Biología Molecular · 1er examen · Repaso

Tema 2 · Cultivos celulares · Examen: lunes 19.oct · 32 diapositivas cubiertas · Explicado paso a paso, con trucos para memorizar, preguntas, preguntas llave y glosario

🧭 Cómo estudiar con este documento

Cada concepto tiene 4 partes:

- **Lo que dice la profe:** el dato tal cual hay que darlo en el examen.
- 💡 **Entiéndelo:** una explicación con palabras normales o una comparación de la vida real. Si lo entiendes, no tienes que memorizarlo a la fuerza.
- 🧠 **Truco:** una regla, una sigla o una imagen para no olvidarlo.
- **Pregunta:** tápate la explicación y contéstala **en voz alta**. Si no te sale, vuelve a leer y repítela.

★ = lo que la profe resaltó (azul, rojo, morado o recuadro) o casi seguro que cae.

Los 4 métodos que vas a usar:

1. **Recuerdo activo:** no leas y releas. Lee una vez y luego **pregúntate**. Cada vez que te esfuerzas en recordar, el dato se fija más.
2. **Explícaselo a alguien (método Feynman):** cuenta cada bloque como si se lo explicaras a un amigo que no sabe nada. Si te atascas, ahí está el hueco.
3. **Repetición espaciada:** repasa lo mismo varias veces con descansos entre medias (hoy, esta noche y mañana antes del examen), en lugar de todo de golpe.
4. **La historia de la célula:** todo el tema es **una sola historia** (la tienes en el mapa de abajo). Si recuerdas la historia, recuerdas el orden de todo.

Plan hasta el examen (lunes 19.oct):

Cuándo	Qué hacer	Tiempo
Domingo, 1ª vuelta	Lee todo el documento con calma, bloque por bloque, y contesta cada **Pregunta**	2 h
Domingo, después de descansar	Haz el **Simulacro** sin mirar. Repasa aquí solo lo que fallaste	1 h
Domingo por la noche	Escribe de memoria, en una hoja, las **5 preguntas llave** (al final). Corrígelas con el documento	45 min
Lunes por la mañana	Lee el **mapa del tema**, los **números clave** y el **chequeo final**	20 min

🗺️ Mapa del tema: la historia de una célula

Imagina que eres una célula y te sacan de un tejido. Esto es lo que te pasa, en orden:

1. **Te separan de tus vecinas → disgregación** (con cuchillo = mecánica, o con enzimas = enzimática). Luego eligen solo a las de tu tipo → **selección**.

2. **Te cuentan y comprueban que estás viva** → **recuento y viabilidad** (azul tripán + cámara de Neubauer).
3. **Te ponen en tu casa nueva** → **siembra** (frasco con medio, incubador a 37 ºC). Ahora eres un **cultivo primario**.
4. **Te cuidan** → **mantenimiento**: te miran al microscopio, te cambian la comida (medio) y, cuando el frasco se llena, te **mudan** → **pase**. Ya eres un **cultivo secundario**.
5. **Tras muchas mudanzas** formas una **línea celular**: **primaria** (envejeces y mueres) o **continua** (inmortal, como HeLa).
6. **Te guardan en el congelador** → **conservación** (con DMSO y nitrógeno líquido).
7. **Te despiertan** → **descongelación** (baño a 37 ºC y fuera el DMSO, que es tóxico).
8. Todo el rato, **cuidado con los bichos** → **contaminación** (bacterias, levaduras, hongos y, lo peor, virus).

🧠 **Truco de los 6 procedimientos: "Di-Re-Si-Man-Con-Des"** → "**Di**le a **Re**mi que **Si** **Man**da la **Con**gelada, la **Des**congele".

Bloque 1 · Qué es un cultivo celular y con qué se hace

1. Definición de cultivo celular ★
Lo que dice la profe: es el **conjunto de procedimientos que hacen posible el mantenimiento de células vivas *in vitro***.
💡 **Entiéndelo:** *in vitro* = "en vidrio", fuera del cuerpo. Es como tener una "granja de células" en el laboratorio: les das comida, temperatura y limpieza para que sigan vivas.
🧠 **Truco:** la definición tiene 3 piezas: **procedimientos + células vivas + in vitro**. Si dices las tres, la tienes bien.
Pregunta: *¿Qué es un cultivo celular?*

2. Equipos del laboratorio de cultivos

Equipo	Para qué / dato clave
Campanas de flujo laminar	Trabajar en estéril
Incubadores de CO2	Mantener las células (37 ºC, 5 % CO2)
Microscopio invertido	Ver las células desde abajo del frasco
Depósito de N líquido	**-200 ºC** (dato de la diapositiva)
Neveras y congeladores	Neveras **4 ºC**; congeladores **-20 ºC y -80 ºC**
Equipo de esterilización	**Autoclave, sistema de filtración, luz UV**
Otros	Contadores, pHmetro, placa calefactora, pipeta automática…

💡 **Entiéndelo:** el **incubador** imita el cuerpo humano (37 ºC). El **microscopio invertido** tiene el objetivo abajo porque las células están pegadas al **fondo** del frasco. La **campana** es una mesa con aire filtrado para que no entren bichos.
🧠 **Truco de temperaturas (de calor a frío): 37 → 4 → -20 → -80 → -200**. Piensa: **cuerpo → nevera → congelador de casa → ultracongelador → nitrógeno**.
Pregunta: *¿Qué equipos necesita un laboratorio de cultivos y a qué temperaturas están la nevera, los congeladores y el N líquido?*

3. Fotos de equipos (diapositivas 3 y 4, solo imágenes)
Lo que dice la profe: reconócelos a la vista: tanque de N líquido, incubador de CO2, microscopio invertido, caja de criotubos, ultracongelador (-80 ºC), microscopio con cámara; pipeteador automático, micropipeta, pipeta multicanal, aspirador de medio, **baño termostático**, **autoclave** (olla metálica con manómetro) y **campana de flujo laminar**.
💡 **Entiéndelo:** el **autoclave** es una olla a presión gigante (vapor caliente que mata todo). Los **criotubos** son tubitos pequeños para congelar células. La **multicanal** es una pipeta con varias puntas a la vez.
🧠 **Truco: olla con reloj = autoclave** · **cabina con cristal delante = campana** · **cubo de agua caliente = baño termostático**.
Pregunta: *Si te muestran una olla metálica con manómetro y una cabina con cristal frontal, ¿qué equipos son y para qué sirven?*

Bloque 2 · Tipos de cultivo

4. Los 3 tipos de cultivo ★
Lo que dice la profe: 1) cultivo de **órganos** (o fragmentos de órganos). 2) cultivo de **tejidos** (explantes). 3) cultivo de **células**.
💡 **Entiéndelo:** van de **más grande a más pequeño**: un trozo de órgano → un trozo de tejido → células sueltas.
🧠 **Truco: "O-T-C"** = **O**rganizo **T**odo **C**ompleto: **Ó**rganos, **T**ejidos, **C**élulas (de grande a pequeño).
Pregunta: *¿Cuáles son los tres tipos de cultivo?*

5. Cultivo de órganos
Lo que dice la profe: parte de un **fragmento de órgano**; los tejidos **retienen parte o todas las características histológicas** del tejido *in vivo*. El fragmento se mantiene en la **interfase entre el medio de cultivo y una atmósfera controlada** (esquema: queratinocitos sumergidos → tras semanas, interfase aire-líquido → epitelio de piel).
💡 **Entiéndelo:** el trozo de órgano se pone "a flote", con la parte de abajo tocando el medio (comida) y la de arriba tocando el aire, como la piel real, que por dentro recibe sangre y por fuera toca el aire. Así conserva su estructura (histología).
🧠 **Truco: órgano = "medio y aire"** (interfase).
Pregunta: *¿Qué caracteriza al cultivo de órganos y dónde se coloca el fragmento?*

6. Cultivo de explantes (tejidos)
Lo que dice la profe: los **fragmentos de tejido se adhieren a una superficie** y se les añade el medio de cultivo apropiado (foto: trozos de tejido en placa de 6 pocillos).
💡 **Entiéndelo:** el trocito de tejido se **pega** al fondo de la placa y las células van saliendo de él hacia los lados.
🧠 **Truco: explante = trozo pegado**.
Pregunta: *¿En qué consiste un cultivo de explantes?*

7. Cultivo de células ★
Lo que dice la profe: es el más utilizado. Se introduce la **suspensión de células** en un recipiente con medio y se incuban en condiciones óptimas para que **proliferen**.

- **Investigación básica:** metabolismo celular, interacciones celulares.
- **Investigación aplicada:** anticuerpos, vacunas, fármacos, estudios de toxicidad, células madre para terapia celular, ingeniería y producción de tejidos y órganos *in vitro*.

💡 **Entiéndelo: básica** = entender **cómo funciona** la célula. **Aplicada** = **fabricar algo útil** (vacunas, fármacos, tejidos).
🧠 **Truco: básica = "¿cómo funciona?"** · **aplicada = "¿para qué me sirve?"**.
Pregunta: *¿Cuál es el tipo de cultivo más usado, cómo se hace y qué aplicaciones tiene?*

Bloque 3 · Cultivo primario vs secundario

8. Diferencias según la procedencia ★

	Cultivo PRIMARIO	**Cultivo SECUNDARIO**
Origen	**Directamente de un tejido**, disgregando sus células	De un **primario o de otro secundario**, mediante **subcultivo o "pase"**
Tipos celulares	Normalmente **varios** tipos de células	Normalmente un **único tipo** de células
Ejemplo	**Cultivo de vellosidades coriónicas**	—

💡 **Entiéndelo:** el **primario** es la **primera generación**: sale del tejido y trae de todo (varios tipos de células, como una sopa). El **secundario** sale **de otro cultivo**: tras las mudanzas (pases) sobrevive el tipo que mejor crece, y queda **uno solo**.
🧠 **Truco: Primario = Primero, del tejido, Plural (varios)** · **Secundario = Sale de otro cultivo, Solo uno**.
Pregunta: *¿En qué se diferencia un cultivo primario de uno secundario (origen, tipos celulares y ejemplo)?*

Bloque 4 · Crecimiento y pase

9. Curva de crecimiento (sigmoide) ★
Lo que dice la profe: tras añadir el medio, las células se meten en un frasco y se incuban en condiciones óptimas. Fases:

1. **Latencia** (*lag*): se adaptan, casi no se dividen.
2. **Exponencial** (*log*): se dividen al máximo.
3. **Estacionaria**: el crecimiento se frena (meseta).

Gráfica: eje Y = nº de células (log), eje X = tiempo (días). Tiene forma de **S** (sigmoide).
💡 **Entiéndelo:** es como **mudarte a un piso nuevo**: los primeros días te adaptas (latencia), luego vives a tope (exponencial) y al final el piso se llena y ya no cabe nadie más (estacionaria).
🧠 **Truco: "L-E-E"** = **L**lego, **E**xploto, **E**stanco. Y la curva es una **S** de **S**igmoide.
Pregunta: *¿Cuáles son las fases de la curva de crecimiento y qué pasa en cada una?*

10. Formas de crecimiento ★

- **Monocapa:** células que **necesitan adherirse** a una superficie sólida → **la mayoría**.
- **Suspensión: no necesitan adherirse → células sanguíneas, células madre…**

💡 **Entiéndelo:** las de la sangre viajan flotando por el cuerpo, así que en el frasco también **flotan** (suspensión). Las de los tejidos están pegadas unas a otras, así que en el frasco **se pegan al fondo** en una sola capa (monocapa).

🧠 **Truco: la sangre flota** → suspensión. **Todo lo demás se pega** → monocapa (la mayoría).
Pregunta: *¿Qué dos formas de crecimiento hay y qué células crecen en cada una?*

11. Subcultivo o pase ★ (recuadro azul)
Lo que dice la profe: en monocapa y en suspensión llega un momento en que se **inhibe el crecimiento (fase estacionaria)**. Para reanudarlo se hace un **subcultivo o pase**: **coger parte de las células y pasarlas a un nuevo frasco con medio**. Se hace **al final de la fase exponencial** (≈ **70-80 % de confluencia**).
💡 **Entiéndelo:** es como **trasplantar una planta** que ya no cabe en la maceta: coges una parte y la pasas a una maceta nueva con tierra (medio). Se hace **justo antes** de que se llene del todo, mientras aún crece con fuerza.
🧠 **Truco: pase = mudanza al 70-80 %** ("no esperes a que el piso esté lleno").
Pregunta: *¿Qué es un pase, para qué sirve y en qué momento se hace?*

Bloque 5 · Líneas celulares (en azul)

12. Línea celular ★
Lo que dice la profe: tras sucesivos pases, el cultivo primario da origen a una línea celular: **colonia de células obtenidas tras varios subcultivos o pases a partir de un cultivo primario**.

- **Líneas primarias:** se mantienen mediante pases **durante un tiempo limitado**.
- **Líneas continuas:** se mantienen mediante pases **durante un tiempo ilimitado**.

💡 **Entiéndelo:** una línea celular es como una **familia** que viene del mismo cultivo primario. Si la familia **envejece y se acaba**, es primaria; si **no muere nunca**, es continua.
🧠 **Truco: Primaria = Perecedera** (caduca) · **Continua = Continúa para siempre**.
Pregunta: *¿Qué es una línea celular y qué la diferencia si es primaria o continua?*

13. Líneas celulares primarias ★ (título azul)

- Tras los **2 o 3 primeros pases** la población **se estabiliza** (morfología y fisiología estables).
- Tras **20-100 pases** (según el tipo celular) entra en **senescencia** (foto: célula senescente teñida de azul, grande y aplanada).

💡 **Entiéndelo: senescencia** = envejecimiento: la célula deja de dividirse, como una persona mayor que ya no tiene hijos.
🧠 **Truco de números: "2-3 se asienta, 20-100 se jubila"**.
Pregunta: *¿Qué les ocurre a las líneas primarias tras 2-3 pases y tras 20-100 pases?*

14. Líneas celulares continuas ★ (título azul)

- Tras varios pases **pierden los mecanismos de control de la división**, de forma **espontánea o inducida**.
- Características de **células cancerosas**: **inmortales, pérdida de inhibición por contacto, indiferenciadas**.
- Ejemplo: **Henrietta Lacks y las células HeLa**.

💡 **Entiéndelo:** una célula normal, cuando toca a sus vecinas, **deja de dividirse** (inhibición por contacto). Las continuas **han perdido ese freno**: se dividen sin parar, se amontonan y no

se especializan (indiferenciadas), igual que un cáncer. Las **HeLa** vienen del cáncer de cuello de útero de Henrietta Lacks (1951) y todavía hoy se usan en todo el mundo.
🧠 **Truco: "I-P-I"** = **I**nmortales, **P**ierden la inhibición por contacto, **I**ndiferenciadas. Y **HeLa = HEnrietta LAcks**.
Pregunta: *¿Qué son las líneas continuas, qué características tienen y qué ejemplo famoso hay?*

Bloque 6 · Procedimientos del cultivo celular

15. Los 6 procedimientos, en orden ★
Lo que dice la profe: 1) **Disgregación** → 2) **Recuento y viabilidad** → 3) **Siembra** (inicio del cultivo) → 4) **Mantenimiento** → 5) **Conservación** → 6) **Descongelación**.
💡 **Entiéndelo:** es la historia de la célula del mapa: **separar → contar → plantar → cuidar → guardar → despertar**.
🧠 **Truco: "Di-Re-Si-Man-Con-Des"** → "**Di**le a **Re**mi que **Si Man**da la **Con**gelada, la **Des**congele".
Pregunta: *¿Cuáles son los procedimientos de cultivo celular, en orden?*

16. Disgregación celular ★ (la única diapositiva con "Def:")
Definición: procedimiento para **obtener una suspensión del tipo celular que nos interesa**.

- **Mecánicos: cortar o triturar** fragmentos de tejido en una placa con medio y **filtrarlos** para eliminar restos.
- **Enzimáticos:** tratar con **enzimas proteolíticas → digestión de la matriz extracelular** y liberación de las células.

Tras la disgregación hay **una mezcla de varios tipos celulares** → hace falta **selección celular**.
💡 **Entiéndelo:** las células de un tejido están unidas por un "cemento" (la **matriz extracelular**, hecha de proteínas). Para soltarlas puedes **romper a lo bruto** (cortar, triturar) o **disolver el cemento** con enzimas que comen proteínas (**proteolíticas**: *proteo* = proteína, *lisis* = romper).
🧠 **Truco: mecánica = tijera · enzimática = disolvente**. Y "proteolítica = **rompe proteínas**".
Pregunta: *¿Qué es la disgregación, qué métodos hay y qué se obtiene al terminar?*

17. Selección de células
Dos maneras:

- **Propiedades específicas:** distinta **adhesión a sustratos/materiales**.
- **Métodos inmunológicos: anticuerpos** que reconocen un tipo concreto de células → **CELL SORTING** (esquema: un láser analiza cada gota y unas placas de deflexión separan las células marcadas en tubos distintos).

💡 **Entiéndelo:** después de disgregar tienes una mezcla. Puedes separarlas porque **unas se pegan y otras no**, o **"marcando" con anticuerpos** solo las que quieres: el **cell sorting** las ve con un láser y las desvía a otro tubo, como un **control de aeropuerto** que separa a los que llevan etiqueta.

🧠 **Truco: pegarse o etiquetarse** (adhesión o anticuerpos).
Pregunta: *¿De qué dos formas se seleccionan las células y qué es el cell sorting?*

18. Recuento: densidad celular ★
Lo que dice la profe: con la suspensión hecha hay que saber cuántas células hay → **densidad celular = nº de células/ml de suspensión**.
💡 **Entiéndelo:** es como saber **cuánta gente hay por metro cuadrado** en un concierto, pero con células por mililitro.
🧠 **Truco:** densidad = **células/ml**.
Pregunta: *¿Qué es la densidad celular y en qué unidades se expresa?*

19. Viabilidad: colorante vital ★
Lo que dice la profe: el colorante vital **distingue células vivas y muertas**. El más habitual: **azul tripán (*Trypan blue*)**.
Foto: **viables = blancas/claras** (no captan el colorante); **no viables = azules**.
💡 **Entiéndelo:** una célula viva tiene la **membrana intacta**, como una puerta cerrada, y el colorante no entra: se ve **blanca**. Una muerta tiene la membrana rota, el colorante entra y se ve **azul**.
🧠 **Truco: "Azul = adiós"** (muerta). **Blanca = bien** (viva).
Pregunta: *¿Para qué sirve el azul tripán y de qué color se ven las células vivas y las muertas?*

20. Cámara de Neubauer ★
Lo que dice la profe: el recuento consiste en contar las **viables (blancas) y no viables (azules)** en una **cámara de recuento o hemocitómetro → cámara de Neubauer** (foto: portaobjetos grueso con rejilla; las flechas señalan los **4 cuadrantes de las esquinas** donde se cuenta).
💡 **Entiéndelo:** es un portaobjetos con una **cuadrícula grabada**, como un tablero. Cuentas las células de las 4 esquinas y con eso calculas cuántas hay en total.
🧠 **Truco: Neubauer = tablero de 4 esquinas**.
Pregunta: *¿Dónde se hace el recuento celular y qué células se cuentan?*

21. Siembra (inicio del cultivo)

1. Tras contar y hacer cálculos, **transferir el volumen con el nº de células deseado a un falcon** con medio previamente añadido para **atemperar**.
2. Coger el volumen adecuado de células con medio y **sembrarlo** en el recipiente elegido.
3. **Incubar en incubador de CO2 a 37 ºC** (condiciones óptimas).

💡 **Entiéndelo: atemperar** = poner el medio a la temperatura del cuerpo antes, para que la célula no "pase frío" al llegar.
🧠 **Truco: "calcular → falcon caliente → sembrar → 37 ºC"**.
Pregunta: *¿Cuáles son los pasos de la siembra?*

22. Mantenimiento 1: control microscópico
Lo que dice la profe: cada 1-3 días se observan los cultivos en el **microscopio invertido** → cambios en apariencia y crecimiento.
Pregunta: *¿Cada cuánto y con qué se controlan los cultivos?*

23. Mantenimiento 2: cambio de medio ★

- **Para qué:** renovar **nutrientes** y retirar **productos de desecho** del metabolismo.
- **Cuándo: cada 2-3 días** o si el medio **cambia de color** (variación de **pH**).

- **Monocapa:** aspirar con pipeta y cambiar **2/3 del volumen** (para conservar sustancias beneficiosas secretadas por las células).
- **Suspensión:** recoger medio + células en **falcon de 15 ml**, **centrifugar 5 min a 1500 rpm**, eliminar **sobrenadante** y resuspender el **pellet** en medio fresco.

💡 **Entiéndelo:** el medio es **comida + agua del váter** a la vez: las células comen y ensucian. Cuando se ensucia, el pH cambia y el color también (el medio tiene un indicador). En **monocapa** es fácil: las células están pegadas, así que quitas líquido sin perderlas (y dejas 1/3 porque tiene "cosas buenas" que fabrican ellas). En **suspensión** las células flotan en el líquido, así que primero hay que **centrifugarlas** para que bajen al fondo (**pellet**) y luego tirar el líquido de arriba (**sobrenadante**).
🧠 **Truco: "Mira cada 1-3, cambia cada 2-3"**. **Monocapa = 2/3** · **Suspensión = centrifuga**.
Pregunta: *¿Por qué, cuándo y cómo se cambia el medio en monocapa y en suspensión?*

24. Mantenimiento 3: preparación del medio ★

- Botella de medio (**DMEM, RPMI…**) de **500 ml**.
- **FBS** (suero fetal bovino) **descomplementado con calor** al **10 %**.
- Antibióticos **Pen/Strep 1/1000**.

💡 **Entiéndelo:** el **DMEM/RPMI** es la comida base. El **FBS** es como un "batido de proteínas" con factores de crecimiento (se calienta antes para inactivar el complemento, unas proteínas que podrían dañar a las células). **Pen/Strep** = penicilina + estreptomicina, contra las bacterias.
🧠 **Truco: "500 · 10 · 1000"** → **500** ml de medio, **10 %** de suero, **1/1000** de antibiótico.
Pregunta: *¿Cómo se prepara el medio de cultivo?*

25. Mantenimiento 4: confluencia
Lo que dice la profe: fotos: **no confluente** (islotes sueltos) → **subconfluente** (huecos) → **confluente** (toda la superficie cubierta). El pase se hace a **70-80 % de confluencia** (subconfluente, final de la exponencial).
💡 **Entiéndelo:** la confluencia es **cuánto del suelo del frasco está ocupado**, como las baldosas de un suelo cubiertas por gente.
Pregunta: *¿Qué significa confluencia y a qué porcentaje se hace el pase?*

26. Protocolo del pase (12 pasos) ★ (con **CUIDADO** en rojo)
Como la mayoría crece en monocapa, hay que **despegarlas con tripsina**.

1. Aspirar el medio.
2. Lavar con **PBS** (normalmente **dos lavados**).
3. Añadir **tripsina 3 ml** e incubar **37 ºC 2-3 min** para despegarlas → **¡CUIDADO!** (si te pasas de tiempo, la tripsina daña las células).
4. Observar al microscopio si se han despegado.
5. **Inactivar la tripsina con medio de cultivo 10 ml.**
6. Pasar el contenido a un **falcon de 15 ml**.
7. **Centrifugar 1500 rpm, 5 min.**
8. Eliminar sobrenadante y **resuspender el pellet** en medio.
9. **Recuento con cámara de Neubauer** + cálculos.
10. Preparar frascos nuevos con medio.
11. Añadir las células deseadas.

12. **Incubar a 37 ºC, 5 % CO2.**

Esquema del vídeo (resumen en 5): aspirar medio → 2 lavados PBS → **tripsina-EDTA** poco tiempo → inactivar tripsina (**medio con suero**) → pasar a nueva placa.
💡 **Entiéndelo:** la **tripsina** es una enzima que corta las proteínas que pegan la célula al fondo. Pero **también puede romper la célula** si la dejas demasiado: por eso el **cuidado** con los 2-3 min. El **PBS** lava los restos de suero, porque el suero frena la tripsina. Después se añade **medio con suero** precisamente para **frenarla** (inactivarla).
🧠 **Truco en 4 frases (cuéntalo como una historia):**

1. **Limpio** → aspirar + 2 lavados de PBS.
2. **Despego** → tripsina 3 ml, 37 ºC, 2-3 min, ¡cuidado!, miro al microscopio.
3. **Freno y bajo** → 10 ml de medio, falcon de 15, centrifugo 1500 rpm 5 min, tiro el sobrenadante, resuspendo.
4. **Cuento y siembro** → Neubauer, frascos nuevos, células, 37 ºC y 5 % CO2.

🧠 **Números del pase: "2 lavados · 3 ml · 2-3 min · 10 ml · 15 ml · 1500 rpm · 5 min"**.
Pregunta: *Explica paso a paso cómo se hace un pase de células en monocapa. ¿Dónde está el "cuidado"?*

27. Conservación de células ★ (texto en morado)

- Método más habitual: **congelación**.
- Se añade **DMSO (dimetil sulfóxido)**, **agente crioprotector → ¡tóxico!**
- **Una vez añadido el DMSO, se congelan inmediatamente con N líquido y se conservan a -80 ºC indefinidamente.**

💡 **Entiéndelo:** al congelar, el agua de dentro de la célula forma **cristales de hielo que la pinchan y la rompen**. El **DMSO** (crio = frío, protector) lo evita, pero es **tóxico**: por eso, en cuanto lo pones, hay que congelar **ya**, sin esperar.
🧠 **Truco: "DMSO = Defiende del hielo, pero Mata Si Olvidas congelar"**.
Pregunta: *¿Cómo se conservan las células, qué es el DMSO y qué hay que hacer justo después de añadirlo?*

28. Descongelación de células ★

1. Sacar del congelador de **-80 ºC o del N líquido** y descongelar ligeramente **con las manos**.
2. Pasar al **baño termostático a 37 ºC**.
3. El **DMSO** (medio de congelación = **Suero Fetal Bovino + DMSO 10 %**) es **muy tóxico** → hay que **eliminarlo antes de sembrar**.
4. Mezclar el medio de congelación (con las células) con **10 ml de medio atemperado** y **centrifugar 1500 rpm 5 min**.
5. **Eliminar sobrenadante**, resuspender en medio y **sembrar**.

💡 **Entiéndelo:** las células se despiertan con calor (manos → baño a 37 ºC). Luego hay que **quitarles el DMSO** antes de sembrarlas: lo **diluyes** en 10 ml de medio, **centrifugas** para que las células bajen y **tiras el líquido de arriba**, que es donde está el DMSO.
🧠 **Truco: "Manos → baño → diluyo → centrifugo → tiro el DMSO → siembro"**. Fíjate: **centrifugar 1500 rpm 5 min** sale **3 veces** en el tema (cambio de medio en suspensión, pase y descongelación).
Pregunta: *¿Cómo se descongelan las células y por qué hay que centrifugar antes de sembrar?*

Bloque 7 · Contaminación y cuidados

29. Contaminaciones ★

- Los microorganismos pueden **alterar el crecimiento** del cultivo.
- **Tres grupos: bacterias, levaduras y hongos**.
- Normas de limpieza: **campanas, etanol, rayos UV**, etc.
- **Virus:** la contaminación **más grave**; suele venir de **sueros animales**.

💡 **Entiéndelo:** las bacterias, levaduras y hongos **se ven** (el medio se enturbia o cambia de color). Los **virus no se ven** y viven dentro de las células: por eso son **los más graves**. Entran con el **suero animal** (el FBS viene de vacas).
🧠 **Truco: "B-L-H y el Virus es el Villano"** (Bacterias, Levaduras, Hongos; el Virus, lo peor).
Pregunta: *¿Qué contaminantes hay, cuál es el más grave y de dónde viene?*

30. Cuidados al trabajar con cultivos ★

- **Antibióticos y antifúngicos** en el medio.
- Condiciones estrictas de **asepsia** y **cabinas de seguridad biológica 2**.
- Cuidado especial **fuera del ambiente estéril** (p. ej., al mirar al microscopio).
- Limpiar el exterior de viales y recipientes que entren en la cabina con **etanol 70 %**.
- **EPIS: bata estéril solo para cultivos, guantes**, y rociarlos con etanol en cada manipulación.

🧠 **Truco: "A-C-E-E"** = **A**ntibióticos, **C**abina nivel 2, **E**tanol 70 %, **E**PIS.
Pregunta: *¿Qué cuidados hay que tener al trabajar con cultivos celulares? Di al menos cuatro.*

Bloque 8 · Aplicaciones

31. Investigación aplicada (5 áreas)

Área	Qué se hace
Virología	Cultivo de virus animales y de plantas, **producción de vacunas**
Biotecnología	Fármacos en **biorreactores** (**interferón, insulina, hormona de crecimiento**)
Inmunología	**Anticuerpos monoclonales**, señalización, inflamación
Farmacología	Efecto de fármacos, interacción con el receptor, **resistencia**
Ingeniería de tejidos	Tejidos artificiales (**piel, cartílago**) para **grandes quemados**, injertos, autotrasplantes; desdiferenciación y diferenciación inducida

🧠 **Truco: "VaBIFI"** → **V**irología (vacunas), **B**iotecnología (insulina), **I**nmunología (anticuerpos), **F**armacología (resistencia), **I**ngeniería (piel para quemados).
Pregunta: *Nombra las 5 áreas de investigación aplicada y un ejemplo de cada una.*

32. Investigación básica (5 fenómenos)

1. **Actividad intracelular:** transcripción de DNA, síntesis de proteínas, metabolismo energético, ciclo celular, diferenciación, apoptosis.
2. **Flujo intracelular de biomoléculas:** procesamiento del ARN, su paso del núcleo al citoplasma, movimiento de proteínas a orgánulos, ensamblaje y desensamblaje de

microtúbulos.
3. **Genómica y proteómica:** análisis genético, infección, transformación celular, inmortalización, senescencia, expresión génica, rutas metabólicas.
4. **Ecología celular:** condiciones ambientales que mantienen la función y diferenciación, necesidades nutricionales, cinética de la población.
5. **Interacciones celulares:** morfogénesis, proliferación, adhesión, interacciones con la matriz, invasión celular.

💡 **Entiéndelo:** van de **dentro hacia fuera**: lo que pasa **dentro** de la célula (actividad) → lo que **se mueve** dentro (flujo) → sus **genes y proteínas** (genómica) → su **ambiente** (ecología) → su **relación con otras** (interacciones).
🧠 **Truco: "A-F-G-E-I"** → "**A**ndrés **F**ue a **G**ranada **E**n **I**nvierno".
Pregunta: *¿Qué fenómenos permite estudiar el cultivo celular en investigación básica?*

⚠️ Trampas típicas del examen

No confundas…	…con…	Cómo diferenciarlos
Cultivo primario	**Línea primaria**	El cultivo primario sale del **tejido**; la línea primaria sale **tras varios pases** y tiene tiempo limitado
Pase al **final de la exponencial**	Pase en la **estacionaria**	Se hace **antes** de que se pare (70-80 %), no cuando ya está lleno
Vivas = blancas	**Muertas = azules**	El colorante solo entra si la membrana está rota
-80 ºC (conservación)	**-200 ºC** (N líquido)	Se congela **con N líquido** y se **conserva a -80 ºC**
Monocapa: 2/3 del medio	**Suspensión: centrifugar**	En suspensión las células están en el líquido
Virus (el más grave)	Bacterias, levaduras, hongos	El virus viene de **sueros animales**
Inactivar la tripsina (10 ml de medio)	**Diluir el DMSO** (10 ml de medio)	Los dos usan 10 ml, pero son pasos distintos (pase / descongelación)

🔢 Números clave (apréndelos como una tabla de multiplicar)

Número	Qué es
37 ºC y 5 % CO2	Incubador
4 / -20 / -80 / -200 ºC	Nevera / congelador / ultracongelador / N líquido
70-80 %	Confluencia para hacer el pase
2-3 pases	La línea primaria se estabiliza
20-100 pases	La línea primaria entra en senescencia
1-3 días	Control al microscopio
2-3 días	Cambio de medio
2/3	Volumen de medio que se cambia en monocapa
500 ml · 10 % · 1/1000	Medio · FBS · Pen/Strep

Número	Qué es
3 ml · 2-3 min	Tripsina
10 ml	Medio para inactivar la tripsina / para diluir el DMSO
15 ml	Falcon
1500 rpm · 5 min	Centrifugación
DMSO 10 %	Medio de congelación (con FBS)
Etanol 70 %	Limpieza de viales
Nivel 2	Cabina de seguridad biológica

🔑 Preguntas llave (apréndelas de memoria)

La profe hace una **pregunta llave**: si no la contestas, el resto del examen no cuenta. Estas son las candidatas, de más a menos probable. **Escríbelas de memoria al menos una vez.**

> **Nº 1 (la más probable): ¿Qué es un subcultivo o pase, cuándo se realiza y cuáles son sus pasos?**
> *Por qué:* recuadro azul, se repite en varias diapositivas, tiene vídeos y es la única con **CUIDADO en rojo**.
>
> **Respuesta modelo:** el pase consiste en coger parte de las células de un cultivo y pasarlas a un nuevo frasco con medio para reanudar el crecimiento, que se inhibe en la fase estacionaria. Se hace al final de la fase exponencial, a un 70-80 % de confluencia. Pasos (monocapa): aspirar el medio; lavar dos veces con PBS; añadir 3 ml de tripsina e incubar a 37 ºC 2-3 min (¡cuidado con el tiempo!); comprobar al microscopio que se han despegado; inactivar la tripsina con 10 ml de medio; pasar a un falcon de 15 ml; centrifugar a 1500 rpm 5 min; eliminar el sobrenadante y resuspender el pellet; contar en cámara de Neubauer; preparar frascos con medio; añadir las células; incubar a 37 ºC y 5 % CO2.
>
> **Nº 2: ¿Qué es una línea celular? Diferencia las primarias de las continuas.**
> *Por qué:* es la única definición escrita **en azul**, con títulos azules.
>
> **Respuesta modelo:** colonia de células obtenidas tras varios subcultivos o pases a partir de un cultivo primario. **Primarias:** tiempo limitado; se estabilizan tras 2-3 pases y entran en senescencia tras 20-100 pases. **Continuas:** tiempo ilimitado; pierden los mecanismos de control de la división (de forma espontánea o inducida) y tienen características de células cancerosas: inmortales, pérdida de inhibición por contacto, indiferenciadas. Ejemplo: células HeLa (Henrietta Lacks).
>
> **Nº 3: ¿Qué es la disgregación celular? Métodos.**
> *Por qué:* es la única diapositiva con **"Def:"**, recuadro verde y "enzimas proteolíticas" subrayado.
>
> **Respuesta modelo:** procedimiento para obtener una suspensión del tipo celular que nos interesa. **Mecánicos:** cortar o triturar fragmentos de tejido en una placa con medio y filtrarlos para eliminar restos. **Enzimáticos:** tratar el fragmento con enzimas proteolíticas, que digieren la matriz extracelular y liberan las células. Se obtiene una mezcla de varios tipos celulares, por lo que se hace una selección: por propiedades específicas (adhesión a sustratos) o por métodos inmunológicos (anticuerpos → cell sorting).
>
> **Nº 4: ¿Cómo se conservan y descongelan las células? ¿Qué es el DMSO?**
> *Por qué:* es el único texto **en morado**, con "muy tóxico" subrayado y un vídeo.
>
> **Respuesta modelo:** el método más habitual es la congelación. Se añade DMSO (dimetil sulfóxido), un agente crioprotector tóxico; una vez añadido, las células se congelan inmediatamente con N líquido y se conservan a -80 ºC indefinidamente. Para descongelar: descongelar ligeramente con las manos, pasar al baño a 37 ºC, mezclar con 10 ml de

> medio atemperado, centrifugar a 1500 rpm 5 min, eliminar el sobrenadante (con el DMSO, muy tóxico) y resuspender en medio para sembrar.
>
> **Nº 5: ¿Qué es un cultivo celular y cuáles son sus procedimientos?**
> *Por qué:* es lo más básico del tema.
>
> **Respuesta modelo:** conjunto de procedimientos que hacen posible el mantenimiento de células vivas *in vitro*. Procedimientos, en orden: 1) disgregación, 2) recuento y viabilidad, 3) siembra, 4) mantenimiento, 5) conservación, 6) descongelación.

Estrategia: la Nº 5 contiene a la 1, la 3 y la 4. Con estas 5 cubres alrededor del **85 %** de lo que puede ser la pregunta llave.

✔ Chequeo final (contesta sin mirar; si fallas una, vuelve a su bloque)

1. Los 6 procedimientos en orden (Di-Re-Si-Man-Con-Des).
2. Las 3 fases de la curva (L-E-E).
3. Primario vs secundario (origen, nº de tipos, ejemplo).
4. Línea primaria vs continua (2-3 / 20-100, I-P-I, HeLa).
5. Los 12 pasos del pase en 4 frases (limpio, despego, freno y bajo, cuento y siembro).
6. Composición del medio (500 · 10 · 1000) y del medio de congelación (FBS + DMSO 10 %).
7. Los 3 contaminantes y el más grave (B-L-H y el Virus).
8. Temperaturas: 37 / 4 / -20 / -80 / -200 ºC.
9. Las 5 áreas aplicadas (VaBIFI) y los 5 fenómenos básicos (A-F-G-E-I).
10. Vivas blancas, muertas azules, en la cámara de Neubauer.

Glosario (palabras importantes, por orden alfabético)

Término	Qué significa
Adherente (célula)	Célula que necesita pegarse a una superficie para crecer (crece en monocapa)
Anticuerpo monoclonal	Anticuerpo idéntico producido por un solo clon de células; se fabrica con cultivos celulares
Apoptosis	Muerte celular programada ("suicidio" ordenado de la célula)
Asepsia	Trabajar sin microorganismos que contaminen (material estéril, cabina, etanol)
Atemperar	Poner el medio a la temperatura adecuada (37 ºC) antes de usarlo
Autoclave	Aparato que esteriliza con vapor de agua a presión y alta temperatura
Azul tripán (Trypan blue)	Colorante vital: las células muertas se tiñen de azul y las vivas quedan blancas
Biorreactor	Recipiente donde se cultivan células a gran escala para fabricar productos (insulina, interferón)
Cabina de seguridad biológica / campana de flujo laminar	Mesa cerrada con aire filtrado que protege la muestra y al trabajador
Cámara de Neubauer (hemocitómetro)	Portaobjetos con rejilla para contar células al microscopio
Cell sorting	Separación de células marcadas con anticuerpos fluorescentes, gota a gota, con un láser
Centrifugar	Girar a alta velocidad para que las células bajen al fondo (pellet)
Confluencia	% de la superficie del frasco cubierta por células (pase al 70-80 %)
Crioprotector	Sustancia que protege a las células al congelarlas (DMSO)
Criotubo	Tubito pequeño para congelar células
Cultivo celular	Conjunto de procedimientos que hacen posible el mantenimiento de células vivas in vitro
Cultivo primario	Obtenido directamente de un tejido por disgregación; varios tipos celulares
Cultivo secundario	Obtenido de otro cultivo mediante un pase; normalmente un solo tipo celular
Densidad celular	Número de células por ml de suspensión
Descomplementar	Calentar el suero para inactivar el complemento (proteínas que dañarían las células)
Disgregación	Separar las células de un tejido para obtener una suspensión (mecánica o enzimática)

Término	Qué significa
DMEM / RPMI	Medios de cultivo (la "comida" de las células)
DMSO	Dimetil sulfóxido: crioprotector, muy tóxico; se elimina al descongelar
EDTA	Sustancia que se añade a la tripsina para ayudar a despegar las células
Enzimas proteolíticas	Enzimas que rompen proteínas (digieren la matriz extracelular)
Explante	Fragmento de tejido que se pega a una superficie y se cultiva con medio
Falcon	Tubo cónico de plástico (15 ml) para centrifugar
Fase de latencia / exponencial / estacionaria	Adaptación / máxima división / el crecimiento se frena
FBS (suero fetal bovino)	Suero que se añade al medio (10 %) con nutrientes y factores de crecimiento; descomplementado con calor
HeLa	Primera línea celular continua humana (Henrietta Lacks)
In vitro / in vivo	Fuera del organismo, en el laboratorio / dentro del organismo vivo
Indiferenciada	Célula que no se ha especializado en una función concreta
Inhibición por contacto	Las células normales dejan de dividirse cuando se tocan; las continuas la pierden
Ingeniería de tejidos	Fabricar tejidos artificiales (piel, cartílago) para quemados o injertos
Interfase (cultivo de órganos)	Zona de contacto entre el medio de cultivo y la atmósfera controlada
Línea celular	Colonia de células obtenida tras varios pases de un cultivo primario
Línea continua	Línea que se mantiene tiempo ilimitado (inmortal, como cancerosa)
Línea primaria	Línea de tiempo limitado; se estabiliza tras 2-3 pases y envejece tras 20-100
Matriz extracelular	"Cemento" de proteínas que une las células de un tejido
Microscopio invertido	Microscopio con la luz arriba y el objetivo abajo, para mirar frascos desde la base
Monocapa	Crecimiento en una sola capa de células pegadas al fondo
N líquido (nitrógeno líquido)	Líquido muy frío (-200 ºC) para congelar y guardar células
Pase (subcultivo)	Coger parte de las células y pasarlas a un frasco nuevo con medio
PBS	Solución salina tamponada para lavar las células
Pellet	"Bolita" de células que queda en el fondo tras centrifugar

Término	Qué significa
Pen/Strep	Antibióticos penicilina + estreptomicina (1/1000) para evitar bacterias
pH	Medida de acidez; si cambia, el medio cambia de color y hay que renovarlo
Proliferar	Multiplicarse, dividirse
Senescencia	Envejecimiento celular: dejan de dividirse
Siembra	Poner el volumen de células calculado en el recipiente de cultivo
Sobrenadante	Líquido que queda arriba tras centrifugar (se desecha)
Suspensión (crecimiento en)	Células que crecen flotando en el medio (sanguíneas, madre)
Tripsina	Enzima que despega las células del fondo del frasco (2-3 min, ¡cuidado!)
Viabilidad	Proporción de células vivas